

# INFORME DESARROLLO CELDA ROBOTIZADA

## 1. Descripción Celda Robotizada

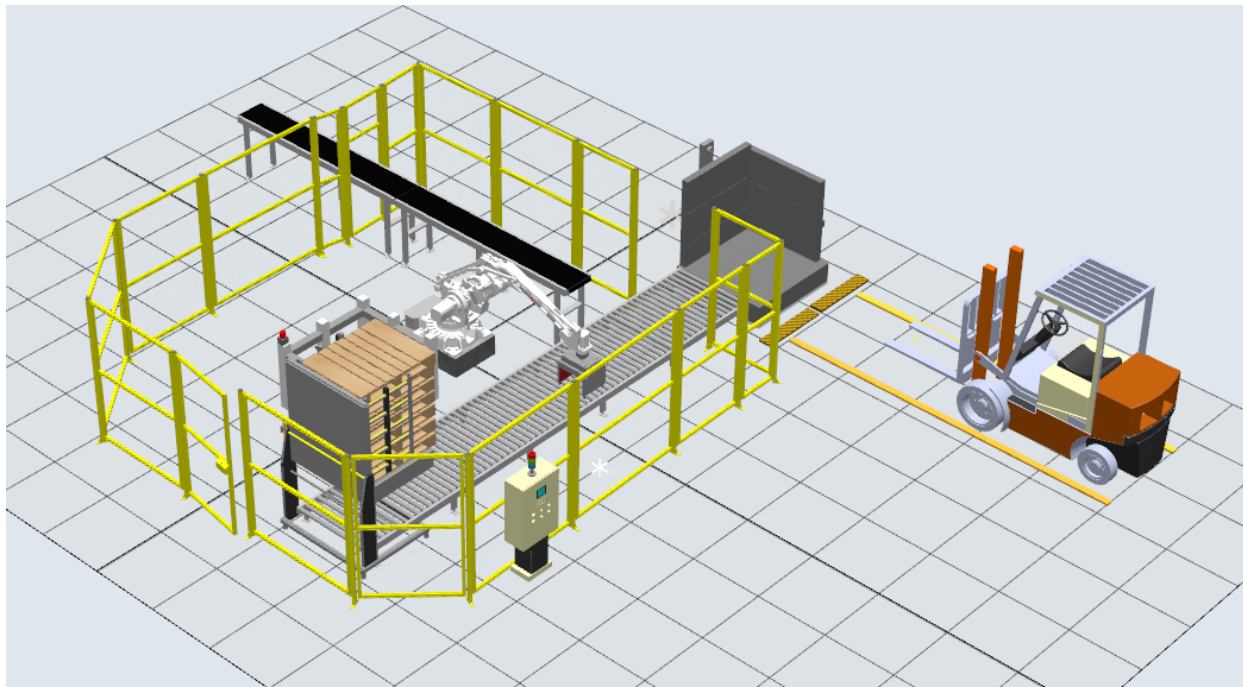


Fig. 1 Vista Isométrica de la propuesta de Celda.

### 1.1 Descripción de la celda robotizada:

La celda robotizada desarrollada tiene como finalidad automatizar el proceso de paletizado de packs de bebidas gaseosas Quatro de 2 L, actividad que actualmente es realizada manualmente por un operario al final de la línea de producción. La automatización busca incrementar la productividad del proceso, reducir el tiempo de ciclo, aumentar el indicador Overall Equipment Effectiveness (OEE) y mejorar las condiciones de seguridad y ergonomía del personal.

La solución propuesta utiliza un robot industrial **ABB IRB460-110/2.40**, seleccionado por su alta velocidad de operación, capacidad de carga y alcance, características que lo convierten en uno de los robots más utilizados para aplicaciones de palletizado de alta productividad. (Ver fig 2)

El producto manipulado corresponde a packs de doce (12) botellas de gaseosa Quatro de 2 L, agrupadas mediante película termoencogible. Cada pallet terminado está conformado por 18 packs, organizados en tres niveles de seis packs cada uno, utilizando separadores de cartón (*layer pads*) entre cada nivel para incrementar la estabilidad del apilamiento durante el almacenamiento y transporte.



Fig. 2 Robot Seleccionado.

La alimentación de producto se realiza mediante una banda transportadora de entrada, mientras que los pallets vacíos son suministrados automáticamente mediante un dispensador de pallets. Una vez finalizado el proceso de paletizado, el pallet completo es evacuado por un transportador de rodillos (*roller conveyor*) hasta una estación de entrega destinada a su recolección mediante montacargas.

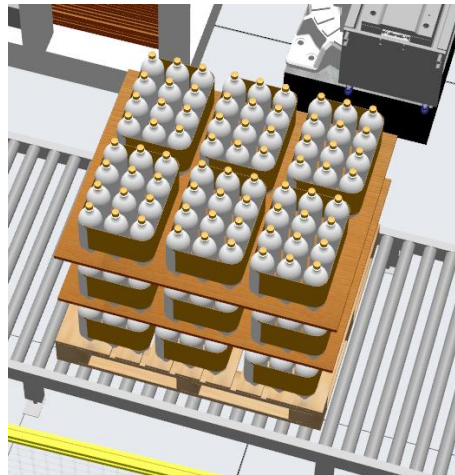


Fig. 3 Matriz de packs hecha por la celda Robotizada

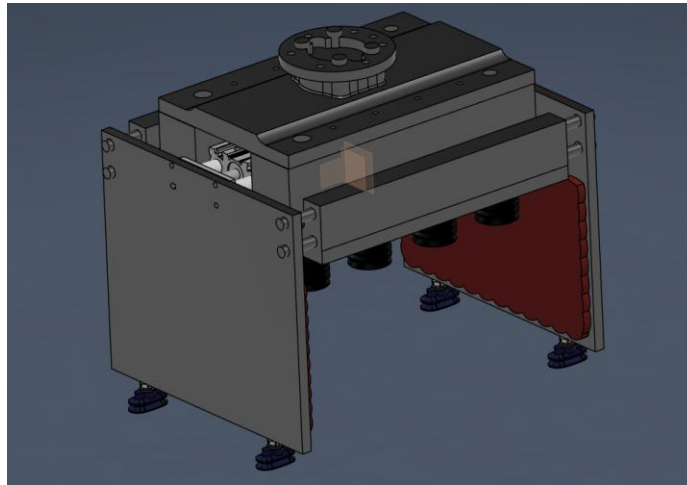
El efector final del robot fue diseñado específicamente para esta aplicación e incorpora doce ventosas de vacío SCHMALZ, permitiendo sujetar simultáneamente las doce botellas que conforman cada pack. Adicionalmente, dispone de dos cilindros neumáticos guiados que accionan placas laterales fabricadas en aluminio 6061-T6 con recubrimiento de espuma EVA de alta densidad. Estas placas estabilizan el paquete durante el levantamiento y transporte, reduciendo el riesgo de desplazamientos o deformaciones del embalaje plástico.

El gripper requiere únicamente cuatro conexiones provenientes del robot: una línea de vacío para las ventosas, dos líneas neumáticas para el accionamiento de los cilindros laterales y un cable

multipolar destinado a la lectura de los sensores magnéticos que verifican la posición de dichos cilindros.

La celda opera bajo dos modos de funcionamiento. El modo automático corresponde a la operación normal de producción, donde el robot ejecuta de forma continua el proceso de palletizado. El modo manual está destinado exclusivamente a actividades de mantenimiento, programación, recuperación de fallos y puesta en marcha, permitiendo el control del robot mediante el Teach Pendant.

## 1.2 Diseño y funcionamiento del gripper



El efector final fue diseñado específicamente para la manipulación de **packs de doce (12) botellas de gaseosa Quatro de 2 L**, garantizando una sujeción estable durante todo el proceso de palletizado sin generar deformaciones sobre el empaque termoencogible ni sobre las botellas.

El principio de funcionamiento del gripper combina un sistema de **vacío** con un mecanismo de **centrado neumático**, permitiendo asegurar el producto tanto vertical como lateralmente durante las aceleraciones propias del robot.

El sistema de vacío está conformado por **doce ventosas tipo fuelle (Bellows Suction Cup SAOXB, 1.5 corrugations) de SCHMALZ**, distribuidas de forma que cada ventosa realiza la sujeción de una botella del pack. Esta configuración permite repartir uniformemente la carga, mejorar la estabilidad del conjunto y reducir el riesgo de desprendimiento durante los movimientos rápidos del robot.

Como complemento al sistema de vacío, el gripper incorpora **dos cilindros neumáticos guiados SMC MGPM32-100Z**, ubicados lateralmente, cuya función consiste en desplazar dos placas móviles de aluminio que estabilizan el paquete antes de realizar el levantamiento. Dichas placas ejercen una presión controlada sobre los costados del pack, evitando desplazamientos relativos entre las botellas sin comprimir excesivamente la película termoencogible.

Las placas laterales fueron diseñadas en **aluminio 6061-T6** con un espesor de **10 mm**, proporcionando la rigidez necesaria para soportar los esfuerzos generados durante la operación. Sobre cada placa se instaló un recubrimiento de **espuma EVA de alta densidad**, con un espesor aproximado entre **8 y 10 mm**, cuya función es incrementar el contacto con el producto, absorber pequeñas irregularidades y evitar daños sobre el embalaje.

Cada cilindro neumático incorpora sensores magnéticos SMC serie **D-M9PW**, permitiendo verificar electrónicamente las posiciones extendida y retraída antes de habilitar las siguientes etapas de la secuencia automática.

Desde el punto de vista de integración, el diseño del gripper minimiza el número de conexiones necesarias entre el robot y el efector final. Únicamente requiere:

- Una línea neumática de vacío para alimentar las doce ventosas.
- Dos líneas neumáticas para el accionamiento de extensión y retracción de los cilindros laterales.
- Un cable multipolar destinado a la alimentación y lectura de los sensores magnéticos de posición.

Esta arquitectura simplifica el cableado sobre el brazo del robot, facilita las labores de mantenimiento y mejora la confiabilidad del sistema neumático.

Durante el ciclo de trabajo, el robot posiciona inicialmente el gripper sobre el pack de botellas. Posteriormente, los cilindros neumáticos desplazan las placas laterales hasta centrar y estabilizar el producto. Una vez confirmada esta posición mediante los sensores magnéticos, se activa el sistema de vacío para realizar la succión simultánea de las doce botellas. Confirmada la correcta sujeción, el robot inicia el movimiento de elevación y transporte hacia el pallet.

Finalmente, al llegar a la posición de descarga, el sistema desactiva el vacío y retrae las placas laterales, permitiendo depositar el pack de forma controlada sobre el pallet sin generar impactos ni desalineaciones.

### **1.3 Secuencia de funcionamiento, Flujo de Trabajo.**

Al iniciar el ciclo de producción, el controlador realiza el reinicio de todas las salidas del sistema, garantizando que los diferentes actuadores y equipos auxiliares se encuentren en estado seguro. Posteriormente se energizan los motores del robot y se habilita la operación de la celda.

Una vez habilitado el sistema, se activan simultáneamente la banda transportadora de alimentación de packs y el transportador de rodillos destinado al movimiento de los pallets. El sistema permanece en espera hasta verificar tres condiciones de operación mediante sensores de presencia:

- Existencia de un pallet vacío correctamente posicionado en la estación de palletizado.

- Presencia de un pack de botellas en la posición de recogida sobre la banda transportadora.
- Confirmación de que la estación de retiro del montacargas se encuentra libre.

Solo cuando estas tres condiciones se cumplen de manera simultánea inicia el ciclo automático de palletizado.

El robot se desplaza inicialmente hacia la posición de recogida del pack, aproximándose desde una trayectoria superior previamente definida para evitar colisiones con el entorno. Una vez el sensor incorporado en el gripper confirma la presencia del producto, se activa el sistema de vacío y los cilindros neumáticos laterales aseguran el paquete durante la manipulación.

Posteriormente, el robot realiza un movimiento vertical hasta alcanzar una posición segura y continúa su trayectoria hacia el pallet, donde deposita el pack en la ubicación correspondiente del patrón de apilamiento. Finalizada la descarga, el robot retorna a la estación de recogida para repetir el procedimiento hasta completar **seis packs** correspondientes al primer nivel del pallet.

Una vez completado el primer nivel, el robot asciende nuevamente a una posición segura y se dirige al almacén de separadores de cartón (*layer pads*). Allí recoge una lámina de cartón mediante el mismo sistema de vacío y la deposita cuidadosamente sobre el nivel recién conformado.

A continuación, el robot reinicia la secuencia de recogida y depósito de packs para conformar el segundo nivel del pallet. Finalizado este nivel, coloca un nuevo separador de cartón y repite nuevamente el procedimiento hasta completar el tercer y último nivel.

El pallet terminado queda conformado por **dieciocho packs de botellas**, distribuidos en tres niveles de seis unidades cada uno, separados mediante dos láminas intermedias de cartón que mejoran la estabilidad estructural durante el transporte y almacenamiento.

Una vez finalizado el pallet, el robot retorna a una posición segura y el sistema habilita nuevamente el transportador de rodillos, siempre que el sensor ubicado en la estación de retiro confirme que no existe un pallet pendiente de ser recogido por el montacargas.

Mientras el pallet completo es transportado hacia la zona de entrega, el dispensador libera automáticamente un nuevo pallet vacío, el cual avanza hasta la estación de palletizado y queda correctamente posicionado para iniciar un nuevo ciclo de producción, permitiendo una operación continua y automática de la celda.

#### **1.4 Participación del operador**

Durante la operación normal, la intervención del operador se limita a:

- Realizar el alistamiento inicial y encendido de la celda.
- Seleccionar el modo de operación (manual o automático).
- Supervisar el funcionamiento general del sistema.

- Recargar el dispensador de pallets vacíos.
- Recargar el almacén de separadores de cartón.
- Reiniciar la producción después de una condición de fallo.
- Ejecutar labores de mantenimiento únicamente con la celda detenida y en modo manual.
- Coordinar el retiro de los pallets terminados mediante montacargas.

Durante el funcionamiento automático, no se requiere el ingreso del operador al interior del área protegida.

## 2. Análisis y mitigación de riesgos

El diseño de la celda robotizada fue evaluado siguiendo los lineamientos de la **Norma UNE-EN ISO 14121-1:2008**, la cual establece un procedimiento sistemático para la identificación de peligros, estimación del riesgo y definición de medidas destinadas a reducir dichos riesgos hasta un nivel aceptable.

El análisis considera todas las etapas del ciclo de vida de la celda, incluyendo:

- Operación automática.
- Alistamiento de producción.
- Carga de pallets vacíos.
- Retiro de pallets terminados.
- Mantenimiento.
- Recuperación de fallos.
- Acceso del operador al interior de la celda.

La evaluación se realizó identificando cada peligro presente dentro del proceso de palletizado y verificando las medidas implementadas durante el diseño de la estación robotizada.

---

### 2.1 Identificación de peligros

Tomando como referencia el **Anexo A de la UNE-EN ISO 14121-1**, los peligros identificados para la celda se presentan en la Tabla 1.

| Tipo de peligro    | Situación                                | Consecuencia                                    |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Mecánico</b>    | Movimiento del robot industrial          | Golpes o atrapamientos.                         |
| <b>Mecánico</b>    | Movimiento de la banda transportadora    | Atrapamiento de manos o ropa.                   |
| <b>Mecánico</b>    | Movimiento del roller conveyor           | Atrapamiento durante el transporte del pallet.  |
| <b>Mecánico</b>    | Movimiento del pallet dispenser          | Aplastamiento durante la liberación del pallet. |
| <b>Mecánico</b>    | Caída de un pack durante la manipulación | Golpes sobre el operador o daños al producto.   |
| <b>Mecánico</b>    | Caída de un pallet completo              | Daños materiales o lesiones graves.             |
| <b>Mecánico</b>    | Movimiento del montacargas               | Atropellamiento o colisión.                     |
| <b>Eléctrico</b>   | Gabinete eléctrico                       | Descarga eléctrica durante mantenimiento.       |
| <b>Neumático</b>   | Sistema de vacío y cilindros             | Movimiento inesperado del gripper.              |
| <b>Ergonómico</b>  | Recarga manual de cartones               | Sobreesfuerzo físico.                           |
| <b>Ergonómico</b>  | Carga de pallets vacíos                  | Manipulación manual de cargas.                  |
| <b>Operacional</b> | Reinicio inesperado del sistema          | Riesgo para personal de mantenimiento.          |

## 2.2 Evaluación de riesgos

Para la estimación del riesgo se utilizó una matriz cualitativa basada en tres parámetros:

- Probabilidad (P): Medición de la posibilidad de que ocurra un evento cuando interviene el azar.

| Valor | Descripción |
|-------|-------------|
| 1     | Baja        |
| 2     | Media       |
| 3     | Alta        |

- Severidad (S): mide la magnitud del daño, el impacto económico o las consecuencias que un evento adverso o falla puede provocar si llega a materializarse

| Valor | Descripción          |
|-------|----------------------|
| 1     | Lesión leve          |
| 2     | Lesión incapacitante |
| 3     | Lesión grave o fatal |

El nivel de riesgo se obtiene mediante:

$$R = P \times S$$

| R   | Nivel |
|-----|-------|
| 1-2 | Bajo  |
| 3-4 | Medio |
| 6-9 | Alto  |

A continuación, se presenta la evaluación del riesgo existente en cada uno de los peligros identificados:

| Peligro              | P | S | Riesgo | Nivel |
|----------------------|---|---|--------|-------|
| Movimiento del robot | 3 | 3 | 9      | Alto  |
| Banda transportadora | 2 | 2 | 4      | Medio |
| Roller Conveyor      | 2 | 2 | 4      | Medio |
| Pallet Dispenser     | 2 | 3 | 6      | Alto  |
| Montacargas          | 3 | 3 | 9      | Alto  |
| Caída de pack        | 2 | 2 | 4      | Medio |
| Caída de pallet      | 2 | 3 | 6      | Alto  |
| Riesgo eléctrico     | 1 | 3 | 3      | Medio |
| Sistema neumático    | 2 | 2 | 4      | Medio |

Tabla 2. Evaluación de riesgos



### 2.3 Medidas de mitigación implementadas

Una vez identificados los riesgos, se implementaron diferentes medidas de ingeniería destinadas a reducir la probabilidad de ocurrencia o limitar las consecuencias de un posible accidente.

| Riesgo identificado       | Medida implementada                        | Evidencia en RobotStudio         |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Colisión con el robot     | Cerramiento perimetral metálico            | ✓ Malla de seguridad amarilla    |
| Ingreso durante operación | Puerta con enclavamiento                   | ✓ Puerta frontal                 |
| Movimiento inesperado     | Parada de emergencia                       | ✓ Botón E-Stop                   |
| Estado del sistema        | Torre luminosa                             | ✓ Baliza instalada               |
| Acceso al control         | Gabinete eléctrico externo                 | ✓ Tablero de control             |
| Colisión con montacargas  | Zona delimitada                            | ✓ Demarcación amarilla           |
| Interacción robot-persona | Separación física                          | ✓ Malla perimetral               |
| Caída del producto        | Gripper con vacío + estabilización lateral | ✓ Diseño del efector             |
| Error de operación        | Sensores de presencia                      | ✓ Sensores en conveyors y pallet |
| Arranque accidental       | Secuencia de habilitación automática       | ✓ Lógica de control              |

### 2.4 Riesgo residual

Después de implementar las medidas anteriores, el riesgo residual disminuye considerablemente, en cada máquina.

| Peligro | Riesgo inicial | Riesgo residual |
|---------|----------------|-----------------|
| Robot   | Alto           | Bajo            |
| Banda   | Medio          | Bajo            |

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| Roller            | Medio | Bajo  |
| Pallet Dispenser  | Alto  | Bajo  |
| Montacargas       | Alto  | Medio |
| Caída de producto | Medio | Bajo  |
| Sistema neumático | Medio | Bajo  |
| Riesgo eléctrico  | Medio | Bajo  |

El único riesgo que permanece en un nivel **medio** corresponde a la circulación del montacargas, debido a que involucra un vehículo industrial operado por personal. No obstante, dicho riesgo se reduce mediante la delimitación física de la zona de circulación, la separación entre peatones y vehículo, y la entrega del pallet en un área externa al cerramiento de la celda, evitando la interacción directa entre el robot y el montacargas.

Sí. De hecho, para un informe de ingeniería es mejor que este apartado no pase de una página. Te propongo una versión mucho más concisa, pero manteniendo el sustento normativo.

## 2.5 Evaluación del riesgo antes y después de la mitigación

También se presenta una tabla resumen de lo anteriormente mencionado, donde se expone los riesgos, directamente relacionados al peligro.

| Peligro                                         | Riesgo inicial | Medidas implementadas                                                                              | Riesgo residual |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Colisión entre el robot y el operador           | ■ Alto         | Cerramiento perimetral, puerta con enclavamiento, operación automática, selector Manual/Automático | ■ Bajo          |
| Atrapamiento con el robot durante mantenimiento | ■ Alto         | Modo manual mediante Teach Pendant, enclavamiento de puerta, parada de emergencia                  | ■ Bajo          |
| Atrapamiento en la banda transportadora         | ■ Medio        | Acceso restringido mediante malla, operación automática, supervisión desde el exterior             | ■ Bajo          |
| Atrapamiento en el roller conveyor              | ■ Medio        | Delimitación del área y control automático del movimiento del pallet                               | ■ Bajo          |

|                                        |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caída del pack durante la manipulación |  Medio | Gripper de vacío con 12 ventosas y estabilización mediante placas laterales neumáticas                 |  Bajo  |
| Caída del pallet durante el transporte |  Alto  | Patrón estable de palletizado, separadores de cartón entre capas y transporte controlado               |  Medio |
| Colisión con el montacargas            |  Alto  | Zona exclusiva para montacargas, sensor de presencia y entrega del pallet fuera de la celda            |  Medio |
| Acceso accidental durante operación    |  Alto  | Puerta con enclavamiento, torre luminosa y señalización de seguridad                                   |  Bajo  |
| Descarga eléctrica en el gabinete      |  Medio | Gabinete cerrado y acceso únicamente para personal autorizado                                          |  Bajo  |
| Arranque inesperado del sistema        |  Alto  | Secuencia de inicialización, sensores de presencia y lógica de habilitación antes del inicio del ciclo |  Bajo  |

## 2.6 Cumplimiento de las normas de seguridad

El diseño de la celda robotizada se desarrolló aplicando los principios de evaluación y reducción del riesgo establecidos en la **UNE-EN ISO 14121-1** y la **ISO 12100**, priorizando la implementación de medidas de protección de ingeniería desde la etapa de diseño.

La integración del robot ABB IRB460-110/2.40 se realizó conforme a los lineamientos de la **ISO 10218-2**, garantizando que todas las operaciones automáticas se ejecuten dentro de un área protegida mediante un cerramiento perimetral construido con paneles Aluminum Profile Net. La ubicación del cerramiento fue definida considerando la envolvente máxima del robot, manteniendo aproximadamente 1 m de separación entre el alcance máximo del efector final y la malla de protección, en concordancia con los criterios de separación establecidos por la ISO 13857 para impedir el acceso a zonas peligrosas.

El acceso a la celda se realiza a través de una única puerta equipada con enclavamiento de seguridad, evitando el ingreso del operador mientras el robot se encuentra en funcionamiento. Adicionalmente, se instaló un botón de parada de emergencia accesible desde el exterior, conforme a la ISO 13850, así como un gabinete de control externo y una torre luminosa para indicar el estado operativo de la estación, siguiendo los principios de señalización definidos en la IEC 60204-1.

Como complemento, la celda incorpora sensores de presencia, lógica de control segura y un sistema de sujeción mediante vacío con estabilización lateral del producto, reduciendo la probabilidad de caídas durante la manipulación. Estas medidas, junto con la delimitación de la zona de circulación del montacargas y la separación física entre el operador y el robot, evidencian la aplicación de criterios de seguridad acordes con las normas **UNE-EN ISO 14121-1, ISO 12100, ISO 10218-2, ISO 14120, ISO 13857, ISO 13850, IEC 60204-1 e ISO 13849-1.**

| Norma                     | Requisito aplicado                                          | Evidencia en la celda                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNE-EN ISO 14121-1</b> | Identificación y evaluación de riesgos                      | Matriz de riesgos y medidas de mitigación                                   |
| <b>ISO 12100</b>          | Diseño seguro e integración de medidas de protección        | Diseño de la celda con seguridad inherente                                  |
| <b>ISO 10218-2</b>        | Integración segura de robots industriales                   | Celda completamente cerrada y separación del operador                       |
| <b>ISO 14120</b>          | Resguardos fijos y móviles                                  | Cerramiento tipo <i>Aluminum Profile Net</i> con puerta de acceso           |
| <b>ISO 13857</b>          | Distancias de seguridad                                     | Malla ubicada aproximadamente a 1 m del volumen máximo de trabajo del robot |
| <b>ISO 13850</b>          | Parada de emergencia                                        | Botón E-Stop accesible desde el exterior de la celda                        |
| <b>IEC 60204-1</b>        | Equipamiento eléctrico y señalización                       | Gabinete de control, selector de modos y torre luminosa                     |
| <b>ISO 13849-1</b>        | Partes del sistema de control relacionadas con la seguridad | Enclavamiento de puerta, sensores de presencia y lógica segura de operación |

Tabla 3. Resumen de las normas consideradas